

Elaboration d'un Diagramme de Cas d'Utilisation

Généralités

Un cas d'utilisation doit être simple, intelligible, décrit de manière claire et concise. Il décrit ce que l'utilisateur veut fondamentalement faire avec le système. En règle générale, il y a un acteur principal par cas d'utilisation.

Les questions qui doivent guider la construction des cas d'utilisation sont :

- Quelles sont les tâches de l'acteur ?
- Quelles informations l'acteur doit-il créer, sauvegarder, modifier, détruire ou simplement lire ?
- L'acteur devra-t-il informer le système des changements externes ?
- Le système devra-t-il informer l'acteur des conditions internes ?

En général, un système moyen comprend dix à vingt cas d'utilisation. Un grand nombre de cas d'utilisation est le signe d'un manque d'abstraction.

Etape 1 : Identification des acteurs

Commencer par identifier les acteurs qui interagissent avec le système en lisant le cahier des charges ou en discutant avec le client ou les utilisateurs du système.

Certains acteurs utilisent le système pour accomplir des tâches, ce sont les acteurs principaux. D'autres effectuent des tâches de maintenance ou d'administration, ce sont les acteurs secondaires.

Une fois les acteurs identifiés, les organiser selon une hiérarchisation de généralisation/spécialisation si nécessaire.

Etape 2 : Identification des Cas d'Utilisation

Pour chacun des acteurs identifiés, rechercher les cas d'utilisation du système le concernant.

Structurer les cas d'utilisation pour faire apparaître les comportements partagés (relation d'inclusion), les cas particuliers (généralisation/spécialisation) ou optionnels (relation d'extension)

Etape 3 : Description Détaillée des Cas d'Utilisation

Décrire chaque cas d'utilisation à l'aide d'une description textuelle ou d'un diagramme de séquences.

Elaboration d'un Diagramme de Classes

Généralités

La construction d'un diagramme de classes est un processus itératif.

A chaque étape, vous pourrez avoir besoin de retourner au document source (cahier de charges ou descriptions de cas d'utilisation) ou de dialoguer avec les utilisateurs afin de mieux modéliser le système.

Etape 1 : Identification des Classes Métier et des Associations

A partir du cahier de charges ou des descriptions des cas d'utilisation, rechercher les différentes classes métier candidates et leurs associations. Les noms dans le texte correspondent généralement aux classes métier et les verbes qui les relient aux associations

Etablir des listes exhaustives à partir de ces noms et de ces verbes puis sélectionner les classes et associations utiles à la résolution.

Pendant la sélection, on supprimera notamment les classes métier trop vagues ou non pertinentes, les noms ou verbes inutiles, les synonymes, etc.

Etape 2 : Construction du Diagramme

A partir de ce premier ensemble de classes candidates, construire un premier diagramme de classes.

L'enrichir en utilisant les associations identifiées.

Supprimer les associations redondantes.

Etape 3 : Organisation des classes

Une fois le premier diagramme de classes bien établi, rechercher les généralisations et spécialisations possibles entre les classes.

Rechercher ensuite les associations qui sont plutôt des agrégations ou des compositions et transformez les.

Rajouter les multiplicités des différentes relations

Etape 4 : Ajout des attributs et des opérations

En itérant sur le premier diagramme de classes et en relisant le document source, identifier et ajouter à chacune des classes ses attributs et opérations.

Pour placer une opération dans une classe, recherchez la classe responsable : celle qui détient toutes les informations nécessaires pour effectuer l'opération.

Etape 5 : Vérification

Vérifier que tous les concepts métier sont présents.

Vérifier que les cas d'utilisation peuvent être réalisés par parcours du graphe de classes.

Si ces vérifications ne sont pas satisfaisantes, alors corriger le diagramme jusqu'à ce qu'elles le soient.

Références

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller

COO avec UML & Java (CSC 4002), Poly de Denis Conan et Jean-Luc Raffy